

GABA e Glutamato

Ciclo glutamina-glutamato (transportadores SLC1A2/SLC1A3, GLS, GLUL, recetores AMPA, NMDA e metabotrópicos, CACNA1C) e ciclo GABA (GAD1/GAD2, recetores GABA-A, ABAT, ALDH5A1, SLC6A1)

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como *sugestão (não aplicada)*.

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Genótipos SNP a SNP	5
4. Genes alterados e genes típicos	8
5. Leitura como sistema	9
6. Mecanismos de envelhecimento	10
7. Sugestões práticas	11
8. Limitações	12
9. Métodos e fontes	13
10. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

O que se viu. Foram lidos 34 SNPs em 22 genes (19 do ciclo glutamina-glutamato e 15 do ciclo GABA): 18 do chip, 14 imputados com $DR2 \geq 0,8$ e 2 não encontrados (**GRM7** rs3749380 e **SLC6A1** rs2697153). Por regra de Sérgio F, os resultados dos neurotransmissores são **descritivos, sem juízo de bom ou mau**.

Glutamato. A **remoção do glutamato** pelos astrócitos tem etiqueta **Increased** no **SLC1A3** (C/C) e mista no **SLC1A2** (2 SNPs, ambos 1 Increased + 1 Reduced). A **reciclagem** tem o **GLUL** Reduced (C/C) e o **GLS** Altered nos 2 SNPs (imputados). Nos recetores, o **GRIN2B** (NMDA) é **Increased** nos 2 SNPs, o **GRIA1** (AMPA) é Increased, o **GRIN2A** é misto e o **GRM3** metabotrópico é **Reduced nos 3 SNPs** (concordantes). O **CACNA1C** rs1006737 tem 1 alelo Altered (A) e o **SLC6A15** é Reduced. O **GRIA3** (X) é Typical.

GABA. A **síntese** tem o **GAD1 Reduced** nos 2 SNPs e o **GAD2 misto** nos 2. A **degradação** tem o **ABAT** Reduced (imputado) e o **ALDH5A1** Typical. Nos recetores GABA-A, **GABRA1**, **GABRA2** e **GABRB3** rs4906902 são Increased; o **GABRB3** rs2081648 é Reduced; o **GABRA6** é misto; **GABRB2** e **GABRG2** são Typical.

O que significa. São predisposições pequenas e somadas, não diagnósticos. O retrato descritivo é de **sinalização excitatória NMDA/AMPA com etiquetas Increased e retroação metabotrópica (GRM3) Reduced**, com **remoção astrocitária do glutamato preservada ou aumentada**, e de uma **síntese de GABA (GAD1) com etiqueta Reduced** compensada por **degradação mais lenta (ABAT) e recetores GABA-A com várias etiquetas Increased**. O que mais modula estas vias é conhecido: sono, exercício, gestão do stress, magnésio e zinco adequados e álcool zero.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar, ou fora da zona imputada, o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes:** 34 SNPs: 18 do chip, 14 imputados e 2 não encontrados. Todos os genótipos foram relidos diretamente no ADN bruto e na imputação para este relatório.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. Os SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G). Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Cromossoma X:** Sérgio F tem uma só cópia do X fora das regiões pseudoautosômicas, por isso os SNPs do X aparecem com **uma só letra** (hemizigótico).
- **Sem juízo bom/mau:** por regra de Sérgio F para os neurotransmissores, as variantes **não** são classificadas como favoráveis ou desfavoráveis. Usam-se as etiquetas de atividade do relatório de origem (em inglês: Increased, Reduced, Typical, Altered, Normal, Higher, Lower). As vias são lidas como **alteradas** (diferentes de Typical/Normal) ou **típicas**.
- **Heterozigóticos:** mostram-se os dois alelos e o efeito de cada um; nenhuma etiqueta nova é inventada.

3. Genótipos SNP a SNP

Para cada SNP: genótipo (cadeia +; o GRIA3 do X com uma letra), o efeito de cada alelo segundo o relatório de origem, a atividade global, o tema de saúde e os Enhancers (potenciadores) indicados. O relatório de origem não indica Blockers para nenhum destes genes, por isso aparece "—".

Ciclo glutamina-glutamato

Ordem biológica: recaptação do glutamato pelos astrócitos (SLC1A2/EAAT2, SLC1A3/EAAT1), reciclagem glutamina ↔ glutamato (GLUL forma glutamina e remove amónia; GLS volta a formar glutamato), recetores AMPA (GRIA1, GRIA3), NMDA (GRIN2A, GRIN2B) e metabotrópicos (GRM3, GRM7), canal de cálcio CACNA1C e transportador SLC6A15. O GRIA3 está no cromossoma X (uma letra).

Genótipo e atividade

Gene	SNP	Genótipo	Alelo 1 → efeito	Alelo 2 → efeito	Atividade global
GRIA1	rs2195450	A/A	A → Increased activity	A → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
SLC1A2	rs4354668	T/G	T → Increased activity	G → Reduced activity	Misto: 1 Increased activity + 1 Reduced activity
SLC1A2	rs3794087	G/T	G → Increased activity	T → Reduced activity	Misto: 1 Increased activity + 1 Reduced activity
SLC1A3	rs2269272	C/C	C → Increased activity	C → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
GLS	rs12185688	T/T	T → Altered activity	T → Altered activity	Altered activity (2 cópias)
GLS	rs13000464	C/C	C → Altered activity	C → Altered activity	Altered activity (2 cópias)
GRIA3	rs687577	C (hemizigótico, X)	C → Typical activity	— (1 cópia: cromossoma X)	Typical activity (1 cópia, X)
GRIN2A	rs11644461	C/T	C → Altered activity	T → Normal activity	Misto: 1 Altered activity + 1 Normal activity
GRIN2A	rs7206256	A/G	A → Altered activity	G → Normal activity	Misto: 1 Altered activity + 1 Normal activity
GRIN2B	rs1019385	A/A	A → Increased activity	A → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
GRIN2B	rs1805476	T/T	T → Increased activity	T → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
GRM3	rs12704290	G/G	G → Reduced activity	G → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
GRM3	rs6465084	A/A	A → Reduced activity	A → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
GRM3	rs274622	T/T	T → Reduced activity	T → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
GRM7	rs3749380	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados
GRM7	rs779867	T/C	T → Increased activity	C → Reduced activity	Misto: 1 Increased activity + 1 Reduced activity
CACNA1C	rs1006737	G/A	G → Normal activity	A → Altered activity	Misto: 1 Normal activity + 1 Altered activity
GLUL	rs10911021	C/C	C → Reduced activity	C → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
SLC6A15	rs1545843	A/A	A → Reduced activity	A → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)

Tema de saúde, Enhancers e Blockers

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
GRIA1	rs2195450	atividade excessiva de glutamato e risco de enxaqueca	—	—
SLC1A2	rs4354668	perturbações do humor e dos nervos	vitamina C, NAC	—
SLC1A2	rs3794087	perturbações do humor e dos nervos	vitamina C, NAC	—
SLC1A3	rs2269272	proteção contra o excesso de glutamato, stress, humor e atenção	vitamina C	—
GLS	rs12185688	rácio glutamina/glutamato e saúde mental	—	—
GLS	rs13000464	rácio glutamina/glutamato e saúde mental	—	—
GRIA3	rs687577	atividade do glutamato e humor	—	—

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
GRIN2A	rs11644461	atividade do glutamato e perturbações psicóticas	—	—
GRIN2A	rs7206256	atividade do glutamato e perturbações psicóticas	—	—
GRIN2B	rs1019385	cognição e perturbação obsessivo-compulsiva	—	—
GRIN2B	rs1805476	cognição e perturbação obsessivo-compulsiva	—	—
GRM3	rs12704290	adições e problemas cognitivos	—	—
GRM3	rs6465084	adições e problemas cognitivos	—	—
GRM3	rs274622	adições e problemas cognitivos	—	—
GRM7	rs3749380	perturbações do humor e cognitivas	NAC	—
GRM7	rs779867	perturbações do humor e cognitivas	NAC	—
CACNA1C	rs1006737	equilíbrio GABA/glutamato, perturbações psicóticas e ansiedade	—	—
GLUL	rs10911021	eliminação de amónia e glutamato, e saúde metabólica	magnésio, zinco	—
SLC6A15	rs1545843	transporte de BCAA e neurotransmissores, e humor	—	—

Ciclo GABA

Ordem biológica: síntese do GABA a partir do glutamato (GAD1, GAD2; dependem da vitamina B6), recetores GABA-A (GABRA1, GABRA2, GABRA6, GABRB2, GABRB3, GABRG2), recaptação (SLC6A1/GAT1) e degradação (ABAT, depois ALDH5A1).

Genótipo e atividade

Gene	SNP	Genótipo	Alelo 1 → efeito	Alelo 2 → efeito	Atividade global
GABRA2	rs279858	T/T	T → Increased activity	T → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
GABRA6	rs3219151	C/T	C → Increased activity	T → Reduced activity	Misto: 1 Increased activity + 1 Reduced activity
GABRG2	rs211037	C/C	C → Typical activity	C → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
GAD1	rs1978340	A/A	A → Reduced activity	A → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
GAD1	rs3749034	G/G	G → Reduced activity	G → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
ABAT	rs2270288	T/T	T → Reduced activity	T → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
ALDH5A1	rs2760118	C/C	C → Typical activity	C → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
GAD2	rs992990	C/A	C → Reduced activity	A → Increased activity	Misto: 1 Reduced activity + 1 Increased activity
GAD2	rs2236418	A/G	A → Reduced activity	G → Increased activity	Misto: 1 Reduced activity + 1 Increased activity
GABRB2	rs1816071	T/T	T → Typical activity	T → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
GABRB2	rs1816072	A/A	A → Typical activity	A → Typical activity	Typical activity (2 cópias)
GABRB3	rs2081648	T/T	T → Reduced activity	T → Reduced activity	Reduced activity (2 cópias)
GABRB3	rs4906902	A/A	A → Increased activity	A → Increased activity	Increased activity (2 cópias)
SLC6A1	rs2697153	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados
GABRA1	rs2279020	A/A	A → Increased activity	A → Increased activity	Increased activity (2 cópias)

Tema de saúde, Enhancers e Blockers

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
GABRA2	rs279858	comportamento aditivo (risco de perturbação por uso de álcool)	apigenina	—
GABRA6	rs3219151	ansiedade e resposta ao stress, e dependência de álcool	—	—
GABRG2	rs211037	ansiedade e convulsões	zinco, magnésio	—
GAD1	rs1978340	produção de GABA, problemas de atenção e adições	zinco	—

Gene	SNP	Tema de saúde	Enhancers (potenciadores)	Blockers (bloqueadores)
GAD1	rs3749034	produção de GABA, problemas de atenção e adições	zinco	—
ABAT	rs2270288	metabolismo do GABA e saúde cognitiva	vitamina B6	—
ALDH5A1	rs2760118	eliminação de metabolitos tóxicos e saúde cognitiva	—	—
GAD2	rs992990	saúde mental e controlo do apetite	—	—
GAD2	rs2236418	saúde mental e controlo do apetite	—	—
GABRB2	rs1816071	perturbações psicóticas	—	—
GABRB2	rs1816072	perturbações psicóticas	—	—
GABRB3	rs2081648	perturbações cognitivas e do humor	—	—
GABRB3	rs4906902	perturbações cognitivas e do humor	—	—
SLC6A1	rs2697153	recaptação do GABA e risco de ansiedade	—	—
GABRA1	rs2279020	problemas de humor e convulsões	magnésio, apigenina	—

4. Genes alterados e genes típicos

Genes do glutamato com resultado diferente de Typical/Normal

- **SLC1A3 (EAAT1)**: Increased (rs2269272 C/C).
- **SLC1A2 (EAAT2)**: misto nos 2 SNPs (rs4354668 T/G imputado; rs3794087 G/T): 1 Increased + 1 Reduced.
- **GLS**: Altered nos 2 SNPs (rs12185688 T/T, rs13000464 C/C; imputados).
- **GLUL**: Reduced (rs10911021 C/C).
- **GRIA1 (AMPA)**: Increased (rs2195450 A/A; imputado).
- **GRIN2A (NMDA)**: misto nos 2 SNPs (rs11644461 C/T, rs7206256 A/G; imputados): 1 Altered + 1 Normal.
- **GRIN2B (NMDA)**: Increased nos 2 SNPs (rs1019385 A/A; rs1805476 T/T imputado).
- **GRM3**: Reduced nos 3 SNPs (rs12704290 G/G imputado, rs6465084 A/A, rs274622 T/T).
- **GRM7**: rs779867 misto (T/C: 1 Increased + 1 Reduced; imputado).
- **CACNA1C**: 1 Normal + 1 Altered (rs1006737 G/A).
- **SLC6A15**: Reduced (rs1545843 A/A).

Genes do GABA com resultado diferente de Typical/Normal

- **GAD1**: Reduced nos 2 SNPs (rs1978340 A/A, rs3749034 G/G).
- **GAD2**: misto nos 2 SNPs (rs992990 C/A, rs2236418 A/G): 1 Reduced + 1 Increased.
- **ABAT**: Reduced (rs2270288 T/T; imputado).
- **GABRA1**: Increased (rs2279020 A/A).
- **GABRA2**: Increased (rs279858 T/T).
- **GABRA6**: misto (rs3219151 C/T: 1 Increased + 1 Reduced).
- **GABRB3**: rs2081648 Reduced (T/T) e rs4906902 Increased (A/A; ambos imputados).

Genes com resultado Typical/Normal

- **Glutamato**: GRIA3 (rs687577 C; X).
- **GABA**: GABRG2 (rs211037 C/C), GABRB2 (rs1816071 T/T, rs1816072 A/A; imputados), ALDH5A1 (rs2760118 C/C).

Não lidos

- **GRM7** rs3749380 e **SLC6A1** rs2697153: SNP não encontrado nos dados (fora do chip e sem imputação com $DR2 \geq 0,8$).

SNPs contraditórios ou não concordantes

- **GABRB3**: os 2 SNPs têm etiquetas opostas (Reduced e Increased). São locais diferentes do gene; o balanço é indeterminado.
- **GRM7**: só 1 dos 2 SNPs foi lido.

5. Leitura como sistema

Lida como um todo, sem juízo: 1. **Remoção do glutamato da sinapse:** o SLC1A3 tem etiqueta Increased e o SLC1A2 é misto. Descreve uma limpeza astrocitária do glutamato preservada ou aumentada. 2. **Reciclagem glutamina-glutamato:** GLUL Reduced (formação de glutamina e remoção de amónia) e GLS Altered (formação de glutamato a partir da glutamina). Com o GLS já lido (antes faltava), o ciclo fica completo: os dois sentidos têm etiquetas diferentes de Typical. 3. **Recetores excitatórios:** NMDA GRIN2B Increased (2 SNPs concordantes), AMPA GRIA1 Increased, GRIN2A misto. O freio metabotrópico pré-sináptico GRM3 é Reduced nos 3 SNPs, o achado mais consistente do lado do glutamato. Em conjunto: **tom excitatório com etiquetas a favor de mais sinalização**, sem significado clínico por si só. 4. **Cálcio neuronal:** CACNA1C com 1 alelo Altered (o alelo A do rs1006737, estudado no humor e na ansiedade). 5. **Síntese de GABA:** GAD1 Reduced (2 SNPs) e GAD2 misto. A GAD depende da vitamina B6 (P5P), já presente no stack. 6. **Degradação de GABA:** ABAT Reduced (degradação mais lenta) e ALDH5A1 Typical. Uma degradação mais lenta pode compensar parte de uma síntese menor. 7. **Recetores GABA-A:** GABRA1, GABRA2 e GABRB3 (1 SNP) Increased; GABRA6 misto; GABRB2 e GABRG2 Typical. O GABRA2 rs279858 é o SNP mais estudado na resposta ao álcool, que já é zero.

Ligações a outros relatórios: Serotonina e Melatonina, Dopamina e Noradrenalina, Ansiedade e Resiliência ao Stress, Humor e Risco de Depressão, Ritmo Circadiano e Sono, Enxaqueca (GRIA1), Epilepsia e excitabilidade (quando existir).

6. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Desregulação do Cálcio Mitocondrial	Excitotoxicidade: o glutamato via NMDA (GRIN2B e GRIA1 Increased; freio GRM3 Reduced nos 3 SNPs) leva cálcio à mitocôndria; remoção astrocitária SLC1A3 Increased, SLC1A2 misto	sem juízo (descritivo)
Alteração da Comunicação Intercelular	Recetores GABA-A com várias etiquetas Increased; GAD1 Reduced; ABAT Reduced	sem juízo (descritivo)
Neuroinflamação	Glutamato extracelular e astrócitos (SLC1A2/SLC1A3, GLUL Reduced) ligam excitabilidade e inflamação do SNC	sem juízo (descritivo)
Disfunção Mitocondrial	O ciclo glutamina-glutamato e o shunt do GABA (ABAT, ALDH5A1) alimentam o ciclo de Krebs neuronal	sem juízo (descritivo)
Perturbação do Sono	Os recetores GABA-A (GABRA1, GABRA2, GABRB3) são o alvo do sono profundo e dos hipnóticos	sem juízo (descritivo)
Perda de Proteostase	GLUL remove amónia (forma glutamina); etiqueta Reduced	sem juízo (descritivo)
Stress Oxidativo	Excesso de glutamato e cálcio (CACNA1C 1 alelo Altered) aumentam as espécies reativas neuronais	sem juízo (descritivo)

7. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**: o stack real de Sérgio F mantém-se tal como está, e qualquer mudança deve ser discutida com o médico.

1. **Sono regular e suficiente**: o sono profundo é o estado GABAérgico por excelência e reduz o glutamato acumulado durante o dia. *Sugestão (não aplicada)*.
2. **Exercício regular**, aeróbio e de força: aumenta a recaptção astrocitária do glutamato e o tom GABAérgico. *Sugestão (não aplicada)*.
3. **Magnésio e zinco adequados** (Enhancers do GLUL, GABRG2, GABRA1 e GAD1), de preferência pela alimentação (leguminosas, frutos secos, sementes, vegetais verdes); o magnésio é também um bloqueador fisiológico do recetor NMDA (GRIN2B Increased). *Sugestão (não aplicada)*.
4. **Vitamina C** pela alimentação (Enhancer do SLC1A2 e SLC1A3) e **NAC**, já no stack (Enhancer do SLC1A2 e GRM7). *Sugestão (não aplicada)*.
5. **Vitamina B6** (cofator da GAD e do ABAT): já está no stack; não aumentar sem o médico. *Sugestão (não aplicada)*.
6. **Apigenina** aparece como Enhancer do GABRA2/GABRA1; está entre os polifenóis concentrados cuja pausa foi sugerida por causa do fígado, por isso a fonte preferível é alimentar (camomila, salsa). *Sugestão (não aplicada)*.
7. **Álcool zero** (já é a regra): o GABRA2 rs279858 e o GABRA6 são os genes mais ligados à resposta ao álcool. *Sugestão (não aplicada)*.
8. **Gestão do stress** (respiração lenta, meditação, contacto com a natureza): o stress crónico aumenta o glutamato e reduz o GABA. *Sugestão (não aplicada)*.
9. **Fármacos GABAérgicos (benzodiazepinas, Z-drugs, gabapentinoides)**: estes SNPs não preveem a resposta; usar só com o médico e evitar combinar com álcool ou opioides. *Sugestão (não aplicada)*.
10. **Suplementos de GABA, pregnenolona e PEA** não são recomendados sem o médico (evidência fraca). *Sugestão (não aplicada)*.

8. Limitações

- Os efeitos de cada SNP são pequenos e as etiquetas (Increased, Reduced, Altered...) vêm do relatório de origem. Não medem níveis de GABA nem de glutamato no cérebro.
- Dois SNPs não foram lidos (GRM7 rs3749380, SLC6A1 rs2697153); por isso a recaptação do GABA (SLC6A1) fica sem dados.
- Catorze SNPs vêm da imputação (DR2 0,85–1,00); o SLC1A2 rs4354668 tem o DR2 mais baixo (0,85).
- Por regra de Sérgio F, não há juízo de favorável/desfavorável nos neurotransmissores.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

9. Métodos e fontes

- **Genes e SNPs:** exatamente os 22 genes e 34 SNPs do pedido original (19 do glutamato, 15 do GABA), com as etiquetas de alelo do relatório de origem. Nada foi acrescentado nem substituído; os Enhancers foram transcritos tal como indicados.
- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +), relido para este relatório. SNPs ausentes vêm da imputação local (Beagle 5.5, painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise; só se consultaram posições públicas por rsID.
- **Orientação:** os alelos do relatório de origem estão na cadeia + (confirmado pelos alelos do VCF e pela frequência na população de referência); não há SNPs palindrômicos neste conjunto.
- **Cromossoma X:** GRIA3 fora das regiões pseudoautosômicas → uma letra (hemizigótico).
- **Comparação com a análise anterior (02-10-2026):** os 18 genótipos do chip são iguais; os 14 imputados confirmam os valores já integrados no perfil.
- **Literatura de contexto:** GWAS Catalog, dbSNP e revisões sobre o ciclo glutamina-glutamato-GABA (por exemplo CACNA1C rs1006737: Ferreira 2008; GABRA2 e álcool: Edenberg 2004).

10. Anexo: todas as variantes analisadas

Via	Gene	SNP	Alelos do relatório	Genótipo	Origem
Ciclo glutamina-glutamato	GRIA1	rs2195450	A=Increased activity / G=Reduced activity	A/A	imputado DR2=0.94
Ciclo glutamina-glutamato	SLC1A2	rs4354668	G=Reduced activity / T=Increased activity	T/G	imputado DR2=0.85
Ciclo glutamina-glutamato	SLC1A2	rs3794087	G=Increased activity / T=Reduced activity	G/T	chip
Ciclo glutamina-glutamato	SLC1A3	rs2269272	C=Increased activity / T=Reduced activity	C/C	chip
Ciclo glutamina-glutamato	GLS	rs12185688	C=Typical activity / T=Altered activity	T/T	imputado DR2=0.99
Ciclo glutamina-glutamato	GLS	rs13000464	C=Altered activity / T=Typical activity	C/C	imputado DR2=0.99
Ciclo glutamina-glutamato	GRIA3	rs687577	A=Reduced activity / C=Typical activity	C (hemizigótico, X)	chip
Ciclo glutamina-glutamato	GRIN2A	rs11644461	C=Altered activity / T=Normal activity	C/T	imputado DR2=0.99
Ciclo glutamina-glutamato	GRIN2A	rs7206256	A=Altered activity / G=Normal activity	A/G	imputado DR2=0.99
Ciclo glutamina-glutamato	GRIN2B	rs1019385	A=Increased activity / C=Reduced activity	A/A	chip
Ciclo glutamina-glutamato	GRIN2B	rs1805476	G=Reduced activity / T=Increased activity	T/T	imputado DR2=1.00
Ciclo glutamina-glutamato	GRM3	rs12704290	A=Increased activity / G=Reduced activity	G/G	imputado DR2=0.99
Ciclo glutamina-glutamato	GRM3	rs6465084	A=Reduced activity / G=Increased activity	A/A	chip
Ciclo glutamina-glutamato	GRM3	rs274622	C=Increased activity / T=Reduced activity	T/T	chip
Ciclo glutamina-glutamato	GRM7	rs3749380	C=Increased activity / T=Reduced activity	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)
Ciclo glutamina-glutamato	GRM7	rs779867	C=Reduced activity / T=Increased activity	T/C	imputado DR2=0.95
Ciclo glutamina-glutamato	CACNA1C	rs1006737	A=Altered activity / G=Normal activity	G/A	chip
Ciclo glutamina-glutamato	GLUL	rs10911021	C=Reduced activity / T=Increased activity	C/C	chip
Ciclo glutamina-glutamato	SLC6A15	rs1545843	A=Reduced activity / G=Increased activity	A/A	chip
Ciclo GABA	GABRA2	rs279858	C=Reduced activity / T=Increased activity	T/T	chip
Ciclo GABA	GABRA6	rs3219151	C=Increased activity / T=Reduced activity	C/T	chip
Ciclo GABA	GABRG2	rs211037	C=Typical activity / T=Reduced activity	C/C	chip
Ciclo GABA	GAD1	rs1978340	A=Reduced activity / G=Increased activity	A/A	chip
Ciclo GABA	GAD1	rs3749034	A=Increased activity / G=Reduced activity	G/G	chip
Ciclo GABA	ABAT	rs2270288	G=Typical activity / T=Reduced activity	T/T	imputado DR2=0.97
Ciclo GABA	ALDH5A1	rs2760118	C=Typical activity / T=Reduced activity	C/C	chip
Ciclo GABA	GAD2	rs992990	A=Increased activity / C=Reduced activity	C/A	chip

Via	Gene	SNP	Alelos do relatório	Genótipo	Origem
Ciclo GABA	GAD2	rs2236418	A=Reduced activity / G=Increased activity	A/G	chip
Ciclo GABA	GABRB2	rs1816071	C=Reduced activity / T=Typical activity	T/T	imputado DR2=0.99
Ciclo GABA	GABRB2	rs1816072	A=Typical activity / G=Reduced activity	A/A	imputado DR2=0.99
Ciclo GABA	GABRB3	rs2081648	C=Increased activity / T=Reduced activity	T/T	imputado DR2=0.97
Ciclo GABA	GABRB3	rs4906902	A=Increased activity / G=Reduced activity	A/A	imputado DR2=1.00
Ciclo GABA	SLC6A1	rs2697153	A=Reduced activity / G=Increased activity	SNP não encontrado nos dados	SNP não encontrado nos dados (imputação DR2<0,8)
Ciclo GABA	GABRA1	rs2279020	A=Increased activity / G=Reduced activity	A/A	chip